Universidad de Salamanca

Facultad de Ciencias · Grado en Física · Segundo curso

Instrumentación Electrónica

Laboratorio de circuitos, sesión 2

PostLab: filtro activo paso bajo de segundo orden

Medida de la respuesta en frecuencia, diagrama de Bode experimental y comparación con el modelo teórico del PreLab

$$T(s) = \frac{T_0}{s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q}\, s + \omega_0^2} \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \qquad K = 1 + \frac{R_A}{R_B}$$

Resumen

Se ha montado un filtro activo paso bajo de segundo orden con el amplificador operacional µA741 y se ha medido el módulo de su función de transferencia entre 20 Hz y 10 kHz. La ganancia en banda pasante, 7,89 dB, difiere en menos de 0,1 dB de la prevista con los componentes medidos; el máximo, de 14,43 dB, aparece en torno a 774 Hz (teórico: 13,97 dB a 746 Hz); la frecuencia de corte se estima en 1150 Hz (teórica: 1187 Hz), y la banda atenuada cae con una pendiente de (−41,1 ± 2,0) dB/década, compatible con los −40 dB/década propios de un sistema de segundo orden. Se discute, además, por qué conviene medir valores eficaces cuando la señal es débil y cómo la mezcla de medidas pico a pico y eficaces introduce un error sistemático de −9,03 dB.

Autores

Miguel Martín Cortés (70974284X)
Álvaro Montero Mateos (71096223A)
Daniel Martín Guerrero (71063727Y)

Grupo de laboratorio C.2

Profesores

Yahya Moubarak Meziani
María Susana Pérez Santos
Jesús Enrique Velázquez Pérez

Departamento de Física Aplicada · Área de Electrónica

Informe de laboratorio (PostLab)

Salamanca, curso 2026/2027

1. Introducción y descripción teórica

Los objetivos de esta práctica son diseñar y montar un filtro pasa-baja de segundo orden. Además, se medirá su función de transferencia para distintas frecuencias.

Para ello se usará un osciloscopio, un generador de funciones, un multímetro, un entrenador, componentes pasivos y el amplificador operacional µA741.

A continuación se muestra el esquema del circuito montado en el laboratorio:

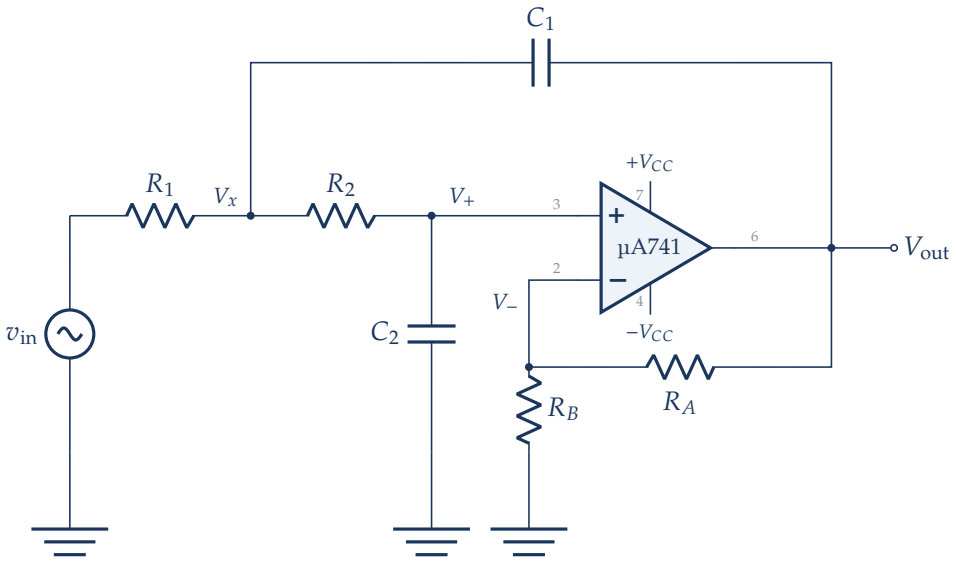


Figura 1. Filtro pasa-baja de segundo orden montado en el laboratorio. Se indican los nudos empleados en el análisis del PreLab y las patillas del µA741 utilizadas.

La función de transferencia depende de los componentes del circuito $R_1, R_2, C_1, C_2, R_A, R_B$ y viene dada por la siguiente expresión:

$$T(s) = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{T_0}{\omega_0^2 + \frac{\omega_0 s}{Q} + s^2}, \tag{1}$$

donde, según se obtuvo en el PreLab,

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}, \qquad T_0 = K\omega_0^2, \qquad Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{(R_1 + R_2)C_2 - \frac{R_A}{R_B} R_1 C_1}. \tag{2}$$

con $K = 1 + R_A/R_B$. El estudio teórico de la función de transferencia se realizó en el PreLab.

2. Montaje y procedimiento de medida

A continuación se dan los valores de los componentes usados en el circuito, medidos con el multímetro, junto con los valores nominales de la tabla I del guion:

	R_1 [kΩ]	R_2 [kΩ]	C_1 [nF]	C_2 [nF]	R_A [kΩ]	R_B [kΩ]
Nominal (tabla I del guion)	22	22	10	10	15	10
Medido	21,7	21,7	9,07	9,21	14,95	9,92

Tabla 1. Valores de los componentes usados en el circuito.

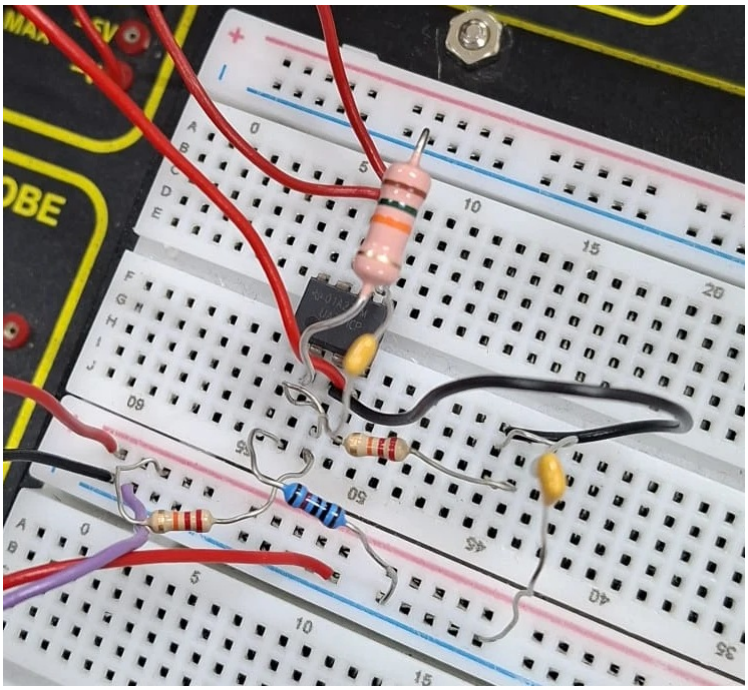


Figura 2. Montaje del filtro en la placa de prototipos del entrenador A-TEK AT-700: el µA741 en encapsulado DIP-8 y, a su alrededor, la red R_1C_1–R_2C_2 y el divisor R_A–R_B.

2.1. Elección de R_A y R_B

> ¿Puede el valor de R_A acercarse al doble del de R_B? ¿Por qué? La razón debe buscarse de manera teórica usando los resultados obtenidos en el PreLab.

No. Con componentes iguales dos a dos, $R_1 = R_2 = R$ y $C_1 = C_2 = C$, como en la tabla I, el factor de calidad de (2) se simplifica a

$$Q = \frac{RC}{2RC - \dfrac{R_A}{R_B}RC} = \frac{1}{2 - R_A/R_B} = \frac{1}{3 - K}. \tag{3}$$

Si $R_A \to 2R_B$, entonces $Q \to \infty$: los polos, $s_\pm = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j\omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$, se acercan al eje imaginario y el pico de resonancia, $|T(j\omega_0)| = KQ$, crece sin límite. El circuito deja de comportarse como un filtro y pasa a ser un oscilador a la frecuencia f_0. Si se llegara a superar ese valor ($R_A > 2R_B$), sería $Q < 0$, los polos tendrían parte real positiva y la salida crecería hasta saturar el AO: es la condición de estabilidad del PreLab,

$$\frac{R_A}{R_B} < \frac{(R_1 + R_2)\,C_2}{R_1 C_1}, \tag{4}$$

que con los componentes medidos fija el límite en $R_A/R_B < 2{,}031$. Nuestro cociente, $R_A/R_B = 1{,}507$, queda holgadamente por debajo y da $Q = 1{,}92$.

Incluso sin llegar al límite, acercarse a él es mala idea en la práctica, porque el filtro se vuelve muy sensible a las tolerancias. Derivando (3), $\mathrm{d}Q/Q = Q\,(R_A/R_B)\;\mathrm{d}(R_A/R_B)/(R_A/R_B)$: con $R_A/R_B = 1{,}5$ ($Q = 2$) un error del 1 % en R_A altera Q un 3 %, pero con $R_A/R_B = 1{,}9$ ($Q = 10$, pico de 20 dB sobre la banda pasante) ese mismo 1 % lo altera un 19 %, y la tolerancia habitual de las resistencias (5 %) bastaría para volver inestable el circuito.

2.2. Procedimiento y decisiones tomadas durante la medida

Se aplicó a la entrada una señal sinusoidal del generador, que se midió siempre en el canal 1 del osciloscopio, y la salida del filtro en el canal 2. En la banda pasante y en torno a la resonancia se trabajó con $V_{\text{in}} = 1{,}04\,\text{V}_{\text{pp}}$, y se comprobó en cada punto que la salida no se recortaba (la mayor amplitud, $5{,}48\,\text{V}_{\text{pp}}$ a 774 Hz, queda muy lejos de la saturación del AO). El rango cubierto fue 20 Hz–10 000 Hz; la figura 3 (a) muestra, como comprobación adicional, que a 12,9 Hz la ganancia sigue siendo la de la banda pasante.

A partir de 2780 Hz, cuando el filtro ya atenuaba la salida hasta las décimas de voltio y el ruido empezaba a enmascararla (figura 3 (d)), se tomaron dos decisiones:

(i) **Aumentar la amplitud de entrada** hasta $V_{\text{in}} = 2{,}02\,\text{V}_{\text{pp}}$. Como el filtro es lineal, $|T|$ no depende de la amplitud, y al duplicar la entrada se duplica la señal útil de salida frente a un ruido que no cambia. A esas frecuencias la salida es pequeña, así que no hay riesgo de recorte.

(ii) **Medir el valor eficaz de la salida** en lugar de su valor pico a pico, por las razones que se discuten en la primera pregunta del bloque 1.

La tensión de entrada, en cambio, se siguió anotando como valor pico a pico. Esa mezcla introduce un error sistemático que se analiza y corrige en la sección 3.

3. Preguntas bloque 1

> ¿Puede ser conveniente medir valores eficaces (*root mean square*) de las tensiones de entrada/salida en vez de medidas pico a pico? ¿Por qué y en qué circunstancias?

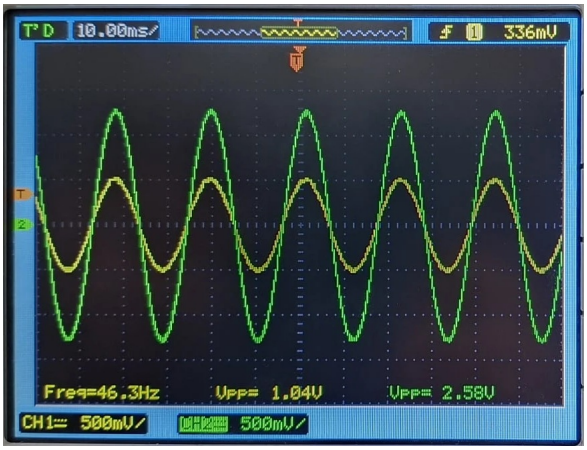
Sí, y en nuestro montaje resultó imprescindible a alta frecuencia. La medida pico a pico que proporciona el osciloscopio es la diferencia entre la mayor y la menor de las muestras adquiridas, $V_{\text{pp}} = v_{\max} - v_{\min}$. Para una sinusoide limpia, $V_{\text{pp}} = 2\sqrt{2}\,V_{\text{ef}}$ y ambas medidas contienen la misma información. Pero si a la señal útil $s(t)$ se le superpone un ruido $n(t)$, el máximo y el mínimo los marcan precisamente los picos del ruido, de modo que V_{pp} queda sesgada al alza y, además, fluctúa de una adquisición a otra.

El valor eficaz, en cambio, se calcula promediando sobre todas las muestras de un número entero de periodos,

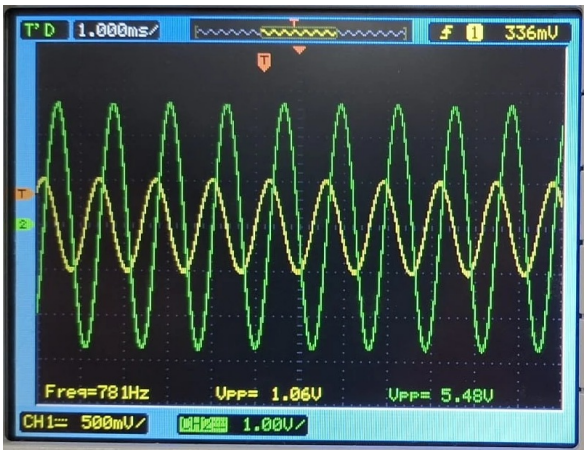
$$V_{\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} v_k^2} \qquad \Longrightarrow \qquad V_{\text{ef}}^2 = V_{s,\text{ef}}^2 + V_{n,\text{ef}}^2, \tag{5}$$



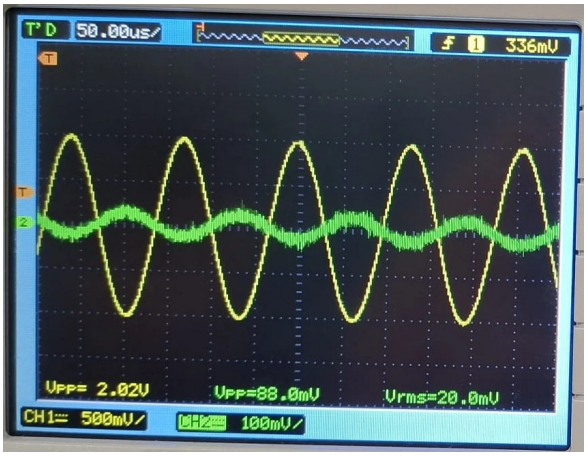
(a) 12,9 Hz: banda pasante; V_{out}/V_{in} = 2,56/1,04, 7,82 dB.



(b) 46,3 Hz: banda pasante; V_{out}/V_{in} = 2,58/1,04, 7,89 dB, en fase.



(c) 781 Hz: cerca del máximo; V_{out} = 5,48 V_{pp} (escala de 1 V/div) y desfase próximo a 90°.



(d) ≈ 7,7 kHz (50 µs/div): banda atenuada; salida ruidosa, en oposición de fase, con 88,0 mV_{pp} pero solo 20,0 mV_{ef}.

Figura 3. Capturas del osciloscopio (canal 1, amarillo: entrada; canal 2, verde: salida) en las tres regiones del diagrama de Bode. El disparo se realiza en todas ellas sobre el canal 1, con un nivel de 336 mV.

donde la segunda igualdad se cumple cuando el ruido es de media nula e incorrelado con la señal: el término cruzado $\langle s\, n\rangle$ se anula al promediar y las contribuciones se suman en cuadratura. Así, un ruido cuyo valor eficaz sea la cuarta parte del de la señal solo aumenta V_{ef} un 3 %, mientras que sus picos, del orden de $\pm 3\sigma_n$, pueden añadir cerca de un 50 % a V_{pp}.

La figura 3 (d) lo muestra con claridad. A $f \approx 7{,}74\,\text{kHz}$ el osciloscopio da para la salida $V_{\text{pp}} = 88{,}0\,\text{mV}$ y $V_{\text{ef}} = 20{,}0\,\text{mV}$; si la señal fuese una sinusoide pura, sería $V_{\text{pp}} = 2\sqrt{2}\cdot 20{,}0\,\text{mV} = 56{,}6\,\text{mV}$, así que unos 31 mV del valor pico a pico son ruido. El modelo predice a esa frecuencia una salida de $19{,}4\,\text{mV}_{\text{ef}}$: el valor eficaz medido se desvía solo un 3 %, mientras que con el pico a pico la ganancia saldría unos 4 dB por encima de la real.

En resumen, conviene medir valores eficaces cuando la señal es pequeña y comparable al ruido, como ocurre en la banda atenuada del filtro (en nuestro caso, por encima de unos 2 kHz). Hay que tener en cuenta, eso sí, que el valor eficaz incluye la componente continua (debe medirse con acoplamiento en alterna si hay *offset*), que debe abarcar un número entero de periodos y que ambos canales han de medirse del mismo modo, como se justifica en la pregunta siguiente. En la banda pasante, con señales de varios voltios, la medida pico a pico es igual de válida y más inmediata.

> Con un valor alto de las señales de entrada y salida, ¿cambia el valor de la ganancia en dB usando medidas de valores eficaces frente al resultado obtenido usando medidas pico a pico? Justifíquese.

No, siempre que las dos señales sean sinusoidales y se midan ambas del mismo modo. Para $v(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$ se tiene $V_{\text{pp}} = 2A$ y $V_{\text{ef}} = A/\sqrt{2}$, es decir, $V_{\text{pp}} = 2\sqrt{2}\,V_{\text{ef}}$. Como el filtro es un sistema lineal e invariante, la salida es una sinusoide de la misma frecuencia que la entrada, y el factor $2\sqrt{2}$ se cancela en el cociente:

$$|T|_{\text{dB}} = 20\log_{10}\frac{V_{\text{out,pp}}}{V_{\text{in,pp}}} = 20\log_{10}\frac{2\sqrt{2}\,V_{\text{out,ef}}}{2\sqrt{2}\,V_{\text{in,ef}}} = 20\log_{10}\frac{V_{\text{out,ef}}}{V_{\text{in,ef}}}. \tag{6}$$

Con señales altas la relación señal/ruido es grande y, por (5), el ruido solo modifica el valor eficaz en un factor $\sqrt{1+\rho^2}$, con $\rho = V_{n,\text{ef}}/V_{s,\text{ef}}$; en decibelios, $10\log_{10}(1+\rho^2) \approx 4{,}3\,\text{dB}\cdot\rho^2$, que para $\rho = 1\,\%$ supone menos de 0,001 dB. Las dos medidas solo discreparían si la forma de onda dejara de ser sinusoidal, por ejemplo si la salida se recortara al acercarse a la alimentación (un seno recortado tiene $V_{\text{pp}}/V_{\text{ef}} < 2\sqrt{2}$) o si el AO limitara la pendiente de la señal. Lo primero se vigiló durante toda la medida; lo segundo no ocurre aquí, porque el caso más exigente, $5{,}48\,\text{V}_{\text{pp}}$ a 774 Hz, requiere $2\pi f A \approx 0{,}013\,\text{V}/\mu\text{s}$, muy por debajo del *slew rate* del µA741 (unos $0{,}5\,\text{V}/\mu\text{s}$).

Precisamente por eso no deben mezclarse ambos tipos de medida. Si se divide un valor eficaz entre uno pico a pico,

$$20\log_{10}\frac{V_{\text{out,ef}}}{V_{\text{in,pp}}} = |T|_{\text{dB}} - 20\log_{10}\left(2\sqrt{2}\right) = |T|_{\text{dB}} - 9{,}03\,\text{dB}, \tag{7}$$

y la ganancia queda desplazada 9,03 dB hacia abajo. Es lo que ocurría en nuestros registros a partir de 2780 Hz, donde V_{in} se anotó pico a pico y V_{out} como valor eficaz. Para corregirlo basta con convertir la entrada, $V_{\text{in,ef}} = 2{,}02\,\text{V}/(2\sqrt{2}) = 0{,}714\,\text{V}$. A 7740 Hz, por ejemplo, el cociente sin corregir da −40,09 dB, el corregido −31,06 dB y el modelo −31,31 dB. Todas las tablas y gráficas que siguen usan ya los valores corregidos.

> Empíricamente se encuentra que, bajo ciertas condiciones, la medida de frecuencia que realiza el osciloscopio puede ser menos estable si se usa uno de los dos canales (es decir, realizar el *triggering* es más difícil). ¿Qué canal debe ser usado para medir la frecuencia: aquel en el que se mide la tensión de entrada o aquel en el que se mide la de salida del filtro? Justifíquese.

Debe usarse el canal de la tensión de entrada (el canal 1, como además exige el guion). En principio, cualquiera de los dos valdría: un sistema lineal e invariante no crea frecuencias nuevas, así que la salida tiene exactamente la misma frecuencia que la entrada. La diferencia está en la calidad de la señal sobre la que trabajan el disparo y el frecuencímetro del osciloscopio, que detectan los cruces de la señal por el nivel de disparo:

- La entrada procede directamente del generador: tiene una amplitud constante (1,04 o 2,02 V_{pp}) en todo el barrido y es prácticamente limpia. Un único nivel de disparo, 336 mV en todas las capturas de la figura 3, sirve para todas las frecuencias.
- La salida varía en más de 45 dB a lo largo del barrido y, en la banda atenuada, se reduce a unas decenas de milivoltios con un ruido superpuesto de unos pocos milivoltios. Cerca de cada cruce el ruido hace que la señal atraviese el nivel de disparo varias veces, comparable a la histéresis del comparador, de modo que se producen disparos falsos, la traza «baila» y la frecuencia medida fluctúa. Además, habría que reajustar el nivel de disparo en cada punto.

La figura 3 (d) lo ilustra bien: pese a lo ruidosa que es la salida, la imagen es estable porque el disparo se realiza sobre la entrada.

3.1. Tablas de medidas

> Dense las citadas tablas con los valores de las medidas.

Las tablas 2 y 3 recogen las medidas tal y como se tomaron en el laboratorio. Junto a cada punto se da el módulo experimental, $|T| = 20\log_{10}(V_{out}/V_{in})$, y el previsto por (1) con los componentes medidos ($K = 2{,}507$, $f_0 = 802{,}5\,\text{Hz}$, $Q = 1{,}924$).

Barrido A			Barrido B			Barrido C		
f [Hz]	V_{out} [V]	$\lvert T\rvert$ [dB]	f [Hz]	V_{out} [V]	$\lvert T\rvert$ [dB]	f [Hz]	V_{out} [V]	$\lvert T\rvert$ [dB]
20	2,58	7,89	30	2,58	7,89	40	2,58	7,89
22,9	2,58	7,89	32,9	2,58	7,89	42,9	2,58	7,89
26,7	2,58	7,89	36,7	2,58	7,89	46,7	2,58	7,89
31,5	2,58	7,89	41,5	2,57	7,86	51,5	2,58	7,89
37,8	2,58	7,89	47,8	2,58	7,89	57,8	2,58	7,89
45,9	2,58	7,89	55,9	2,58	7,89	65,9	2,64	8,09
56,4	2,58	7,89	66,4	2,64	8,09	76,4	2,64	8,09
69,9	2,64	8,09	79,9	2,64	8,09	89,9	2,64	8,09
87,4	2,64	8,09	97,4	2,68	8,22	107,4	2,68	8,22
110	2,68	8,22	120	2,68	8,22	130	2,72	8,35

Tabla 2. Medidas en la banda pasante, de 20 a 130 Hz, con $V_{in} = 1{,}04\,V_{pp}$ en todos los puntos y V_{out} medida también pico a pico. Se realizaron tres barridos con frecuencias intercaladas. El modelo predice en este intervalo entre 7,99 y 8,18 dB.

f [Hz]	V_{in} [V_{pp}]	V_{out}	Medida de V_{out}	$\lvert T\rvert_{reg}$ [dB]	$\lvert T\rvert_{exp}$ [dB]	$\lvert T\rvert_{teo}$ [dB]	Δ [dB]
100	1,04	2,62 V	pico a pico	—	8,03	8,10	−0,08
129	1,04	2,72 V	pico a pico	—	8,35	8,18	0,17
167	1,04	2,72 V	pico a pico	—	8,35	8,31	0,04
215	1,04	2,84 V	pico a pico	—	8,73	8,53	0,19
278	1,04	2,92 V	pico a pico	—	8,97	8,92	0,05
359	1,04	3,16 V	pico a pico	—	9,65	9,57	0,08
464	1,04	3,68 V	pico a pico	—	10,98	10,71	0,26
599	1,04	4,84 V	pico a pico	—	13,36	12,58	0,77
774	1,04	5,48 V	pico a pico	—	14,43	13,90	0,54
1000	1,04	2,84 V	pico a pico	—	8,73	9,38	−0,65
1290	1,04	1,36 V	pico a pico	—	2,33	2,92	−0,59
1670	1,04	0,72 V	pico a pico	—	−3,19	−2,90	−0,29
2150	1,04	0,44 V	pico a pico	—	−7,47	−8,05	0,58
2780	2,02	268 mV	eficaz	−17,54	−8,51	−12,96	4,45
3590	2,02	98 mV	eficaz	−26,28	−17,25	−17,66	0,41
4640	2,02	52,5 mV	eficaz	−31,70	−22,67	−22,27	−0,40
5990	2,02	32 mV	eficaz	−36,00	−26,97	−26,80	−0,17
7740	2,02	20 mV	eficaz	−40,09	−31,06	−31,31	0,25
10 000	2,02	15 mV	eficaz	−42,59	−33,55	−35,79	2,24

Tabla 3. Medidas en las décadas 100 Hz–1000 Hz y 1 kHz–10 kHz. Desde 2780 Hz se aumentó la entrada a 2,02 V_{pp} y se midió el valor eficaz de la salida. $\lvert T\rvert_{reg}$ es el cociente tal como se registró ($V_{out,ef}/V_{in,pp}$); $\lvert T\rvert_{exp}$ es el valor corregido con $V_{in,ef} = V_{in}/(2\sqrt{2})$, y $\Delta = \lvert T\rvert_{exp} - \lvert T\rvert_{teo}$.

3.2. Diagrama de Bode

> Genérese la gráfica del diagrama de Bode en dB de $|T(j2\pi f)| = |V_{out}/V_{in}|$ frente a la frecuencia f. La gráfica debe incluir tanto los valores obtenidos experimentalmente (medidos) como los obtenidos usando los resultados analíticos del PreLab, teniendo en cuenta los valores de las resistencias y condensadores medidos y empleados en el laboratorio.

La figura 4 representa los puntos medidos junto con el modelo (1) evaluado con los componentes medidos y, como referencia, con los nominales. El panel inferior muestra la diferencia entre medida y modelo, lo que permite apreciar desviaciones de décimas de decibelio que en la escala principal pasarían desapercibidas.

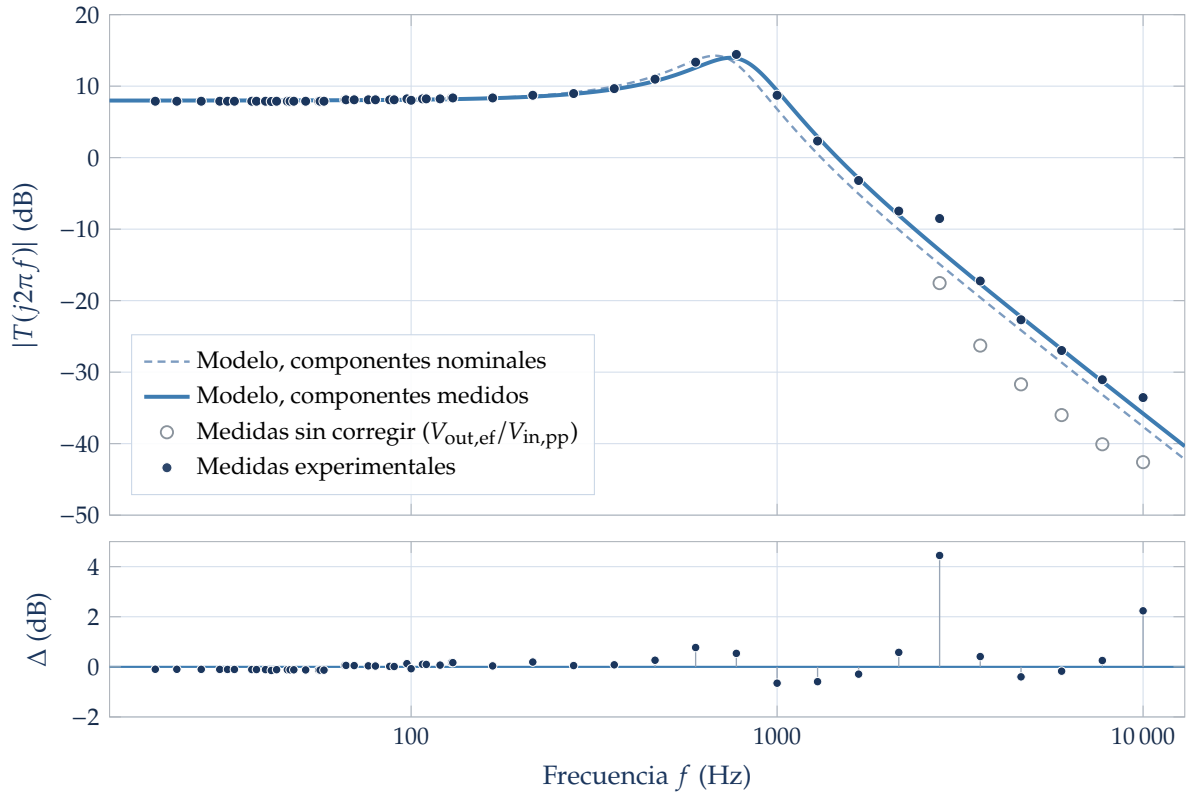


Figura 4. Diagrama de Bode del filtro: módulo experimental frente al modelo teórico del PreLab. Los círculos grises son los puntos de alta frecuencia tal y como se registraron (V_{out} eficaz dividida entre V_{in} pico a pico), desplazados −9,03 dB; una vez corregidos, siguen la curva teórica. El panel inferior muestra $\Delta = |T|_{exp} - |T|_{teo}$ con los componentes medidos. Destacan el punto de 2780 Hz (el primero tras el cambio de configuración, +4,5 dB) y el de 10 kHz, elevado por el ruido.

4. Preguntas bloque 2

> ¿Cuánto vale la ganancia en baja frecuencia en dB? Compárese con lo esperado en los cálculos del PreLab usando los valores de la tabla I. En el rango de frecuencias bajas el diagrama de Bode es una recta de pendiente nula. ¿Por qué?

Según las medidas tomadas en el laboratorio, hemos obtenido que, para frecuencias bajas, la

ganancia en decibelios es de aproximadamente 7,89 dB. Utilizando los valores de la tabla I y los cálculos del PreLab, obtenemos una ganancia de 7,96 dB, lo que, considerando que nuestros componentes no son ideales, es decir, se midieron en ellos valores ligeramente distintos a los de la tabla I (véase la tabla 1), nos permite concluir que las medidas se ajustan razonablemente bien a lo esperado teóricamente. De hecho, con los valores medidos la predicción es $K = 2{,}507$, es decir, 7,98 dB, a menos de 0,1 dB de la medida.

Respecto de por qué el diagrama de Bode es una recta con pendiente nula en el régimen de frecuencias bajas, puede determinarse directamente razonando sobre los desarrollos del PreLab. Teníamos que:

$$T(s) = \frac{T_0}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} \tag{8}$$

Como $s = j\omega$, cuando $\omega \ll \omega_0$, podemos despreciar los términos con s, luego me queda:

$$T(s) \simeq \frac{T_0}{\omega_0^2} = K \tag{9}$$

Es decir, se elimina la dependencia con s, luego la derivada respecto de la frecuencia es nula, de ahí la recta con pendiente nula. Gráficamente, la figura 4 muestra cómo, en el régimen de baja frecuencia, el diagrama de Bode presenta este comportamiento.

> ¿Cuánto vale la frecuencia $f_0 = \omega_0/2\pi$ en Hz?

Distinguiré dos casos en esta cuestión: el cálculo de f_0 utilizando los valores nominales de la tabla I y el cálculo utilizando los valores medidos de la tabla 1.

Tenemos, en primer lugar, que, según lo obtenido en el PreLab:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \tag{10}$$

Utilizando esta ecuación con los valores de cada caso, obtengo los siguientes valores:

$f_0^{(\text{nom})} = 723{,}43\,\text{Hz}$ (tabla I) $\qquad$ $f_0^{(\text{med})} = 802{,}47\,\text{Hz}$ (componentes medidos)

La diferencia, de un 11 %, se debe sobre todo a los condensadores, cuyos valores reales quedan un 8–9 % por debajo del nominal.

> ¿Existe un máximo en el diagrama de Bode? Dar los valores experimental y teórico (calculado).

Sí, definitivamente existe un máximo en el diagrama de Bode. Fijémonos en la figura 4: es claro que la ganancia presenta un máximo alrededor de los 800 Hz; concretamente, el valor máximo experimental que hemos obtenido ha sido una ganancia de 14,43 dB para una frecuencia de 774 Hz.

Respecto del valor teórico, utilizaré los datos de la tabla 1. Asimismo, utilizaré la siguiente relación, obtenida en el PreLab:

$$\omega_{\text{máx}} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \tag{11}$$

Calculando ω_0 y Q, obtengo:

$$\omega_0 = 5042{,}05\,\text{rad/s}, \qquad Q = 1{,}924,$$

que resulta en un valor de $\omega_{máx} = 4689{,}09\,\text{rad/s}$, o lo que es lo mismo:

$$f_{máx} = 746{,}29\,\text{Hz} \tag{12}$$

En ese punto el módulo vale $|T|_{máx} = KQ/\sqrt{1-1/(4Q^2)} = 4{,}995$, es decir, 13,97 dB. Son valores que se asemejan razonablemente a los obtenidos experimentalmente; téngase en cuenta que, con la resolución del barrido (599, 774 y 1000 Hz), la frecuencia del máximo solo puede localizarse con una incertidumbre de algo más de un centenar de hercios.

> En teoría hemos introducido el concepto de frecuencia $f_{-3\,\text{dB}}$ o de corte. Estímese el valor de $f_{-3\,\text{dB}}$ en la gráfica del diagrama de Bode del punto anterior y compárese con el calculado. Compárese con el valor de f_0 ($\omega_0 = 2\pi f_0$). ¿Deberían ser iguales?

Recordemos que $f_{-3\,\text{dB}}$ corresponde a la frecuencia a partir de la cual la ganancia cae por debajo del 70,7 % ($1/\sqrt{2}$) de su valor en continua. Como se dijo anteriormente, la ganancia en decibelios para frecuencias bajas, es decir, en la parte plana del diagrama de Bode, es aproximadamente 7,89 dB. La frecuencia de corte se encontrará, por tanto, en 7,89 dB − 3 dB = 4,89 dB.

Observando nuestro diagrama, encontramos que la frecuencia de corte se encuentra en torno al siguiente valor:

$$f_{-3\,\text{dB}}^{(\text{exp})} \approx 1150\,\text{Hz} \tag{13}$$

Teóricamente podremos calcular la frecuencia de corte de la siguiente manera:

$$f_{-3\,\text{dB}}^{(\text{teo})} = \frac{\omega_0}{2\pi}\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}+\sqrt{\left(1-\frac{1}{2Q^2}\right)^2+1}} = 1186{,}75\,\text{Hz} \tag{14}$$

El valor obtenido experimentalmente es compatible con el teórico, con un error relativo entre ellos del 3,10 %.

Por otro lado, la frecuencia natural del sistema es de 802,47 Hz, distinta de la frecuencia de corte obtenida. Estos valores solo serían iguales si $Q = 1/\sqrt{2} \approx 0{,}707$. Recordemos que en este caso el diagrama de Bode tiene su máximo en $\omega_{máx} = 0$ y el módulo de la función de transferencia en dicho máximo es la ganancia en tensión. En nuestro caso, $Q > 1/\sqrt{2}$, de tal forma que la frecuencia natural no debe coincidir con la de corte.

> Para frecuencias suficientemente superiores a $f_{-3\,\text{dB}}$ el diagrama de Bode muestra una dependencia respecto de la frecuencia aproximadamente rectilínea: ¿cuánto vale su pendiente? ¿Por qué?

El módulo de la función de transferencia se puede expresar en función de ω de la siguiente forma:

$$|T(j\omega)| = \frac{K\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\left(\frac{\omega_0\omega}{Q}\right)^2}} \tag{15}$$

Para frecuencias suficientemente altas:

$$|T(j\omega)| \approx \frac{K\omega_0^2}{\omega^2} = K\frac{f_0^2}{f^2} \tag{16}$$

Luego tiende como $1/f^2$. Al expresar la ganancia en decibelios, obtenemos una dependencia lineal con $\log_{10} f$ cuya pendiente es $m^{(\text{teo})} = -40\,\text{dB/década}$:

$$A_v = 20\log_{10}|T| = 20\log_{10} K - 40\log_{10}\left(\frac{f}{f_0}\right) \tag{17}$$

Experimentalmente podemos hacer una regresión lineal de la ganancia en el tramo decreciente del diagrama de Bode:

$$A_v = m\log_{10} f + b \tag{18}$$

Tomando los puntos corregidos entre 3590 y 7740 Hz se obtiene una pendiente $m^{(\text{exp})} = (-41{,}1 \pm 2{,}0)\,\text{dB/década}$, con un error relativo del 2,8 % respecto de $-40\,\text{dB/década}$. Además, en este tramo la curva teórica aún no ha alcanzado del todo su asíntota: su pendiente media entre esas mismas frecuencias es de $-40{,}9\,\text{dB/década}$, prácticamente igual a la medida. Si se incluye el punto de 10 kHz, la pendiente se reduce a $-36{,}9\,\text{dB/década}$ (error del 7,85 %). Esa reducción no se debe a la mezcla de medidas pico a pico y eficaces, ya que un factor constante desplaza la recta sin alterar su pendiente, sino a que ese último punto está afectado por el ruido, como se discute en la siguiente pregunta. El punto de 2780 Hz, que se desvía 4,5 dB del modelo, se ha excluido también del ajuste.

Este valor de $-40\,\text{dB/década}$ se debe a que nos encontramos con un filtro pasa-baja de segundo orden (a frecuencias altas tiende como $1/f^2$). Por ejemplo, si multiplicamos la frecuencia por 10, la amplitud de salida se dividiría aproximadamente por 100.

> Para las frecuencias más altas en el rango medido, ¿se sigue verificando que el diagrama de Bode es rectilíneo? Si no es así, ¿cuál puede ser la razón?

En las frecuencias más altas medidas, una vez corregida la mezcla de medidas pico a pico y eficaces, el diagrama experimental mantiene un comportamiento rectilíneo hasta 7740 Hz, con desviaciones respecto de la curva teórica inferiores a 0,5 dB. Sin embargo, el último punto, a 10 kHz, queda 2,2 dB por encima de la recta: la salida medida, $15\,\text{mV}_{\text{ef}}$, supera los $11{,}6\,\text{mV}_{\text{ef}}$ que predice el modelo, y la pendiente se suaviza. La razón más probable es el ruido: según (5), se suma en cuadratura al valor eficaz y basta un ruido de unos $10\,\text{mV}_{\text{ef}}$, del mismo orden que el estimado a 7,74 kHz, para explicar la diferencia. A ello se suma la resolución vertical limitada del osciloscopio, pues con 100 mV/div la señal ocupa apenas una fracción de división. Si siguiéramos aumentando la frecuencia, la salida se atenuaría tanto que se volvería comparable al ruido del osciloscopio y del circuito, haciendo que resulte cada vez más complicado medir la señal y que pierda su dependencia lineal.

5. Resumen de resultados

	Teórico		
Magnitud	Nominal	Medido	Experimental
Ganancia en continua, $20\log_{10} K$	7,96 dB	7,98 dB	7,89 dB
Frecuencia natural, f_0	723,4 Hz	802,5 Hz	—
Factor de calidad, Q	2,00	1,92	—
Frecuencia del máximo, $f_{\text{máx}}$	676,7 Hz	746,3 Hz	$\approx$ 774 Hz
Módulo en el máximo, $\lvert T\rvert_{\text{máx}}$	14,26 dB	13,97 dB	14,43 dB
Frecuencia de corte, $f_{-3\,\text{dB}}$	1073,9 Hz	1186,7 Hz	$\approx$ 1150 Hz
Pendiente en banda atenuada [dB/década]	-40	$-40{,}9^{*}$	$-41{,}1 \pm 2{,}0$

Tabla 4. Parámetros del filtro. *Pendiente media de la curva teórica entre 3590 y 7740 Hz, el mismo tramo empleado en el ajuste experimental.

La tabla 4 reúne los parámetros característicos del filtro calculados con los componentes nominales y con los medidos, junto con los valores experimentales. Todas las magnitudes medidas son compatibles con el modelo del PreLab evaluado con los componentes reales; la única discrepancia apreciable con respecto a la predicción nominal, el desplazamiento de las frecuencias características hacia arriba, se explica por la tolerancia de los condensadores.